

7-Ma'ruza: Optik kuchaytirgichlar

Reja:

- 1. Optik kuchaytirgich va uning turlari, tolali optik kuchaytirgichning parametrlari
- 2. Raman sochilishiga asoslangan optik kuchaytirgichlar
- 3. Yarimo'tkazgichli optik kuchaytirgichlar
- 4. Optik kuchaytirgichlarning qiyosiy tafsivi

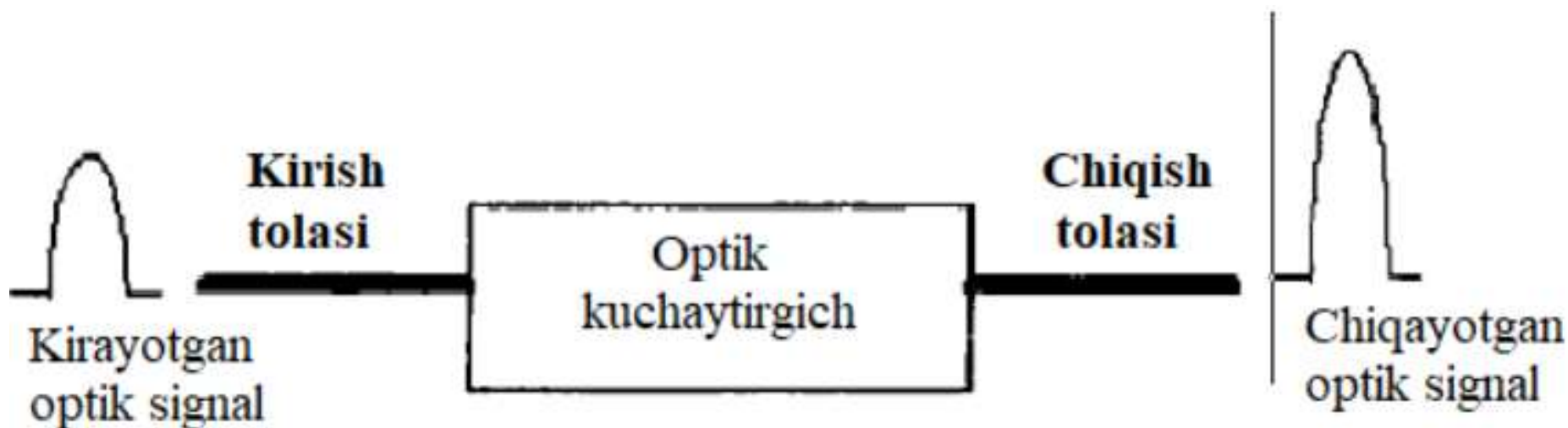
Optik tolali tarmoqlarda optik faol qurilmalar asosiy komponentlardir. Optik faol qurilmalar quyidagi 3 turga bo'linadi:

1. **Nur manbai**— elektr signalini optik signalga aylantiruvchi qurilma yorug'lik manbai deb ataladi (LED) va (LD).

2. **Optik detektor**— optik signalni elektr signaliga aylantiruvchi qurilmaga optik detektor deyiladi. Asosiy optik detektorlar fotodiod va ko'chki fotodiodidir.

3. **Optik kuchaytirgich**— optik tolali kuchaytirgich faol qurilmalarga aylandi (EDFA) , (FRA).

Optik tolali aloqa tizimlarida signal uzatilishi jarayonida energiyaning bir qismi yo'qotiladi va natijada signal quvvati masofa oshishi bilan kamayib boradi.



Ushbu hodisa optik signalning **kuchsizlanishi** yoki **attenuatsiya** deb ataladi. Kuchsizlanishning **asosiy sabablari** optik tolada yuzaga keladigan yutilish va sochilish jarayonlari, shuningdek, mexanik ta'sirlar natijasida hosil bo'ladigan egilishlar bilan bog'liqdir.

Bu omillar signal sifati va uzatish masofasini cheklaydi. Uzoq masofali optik liniyalarda kuchsizlangan signalni qayta tiklash uchun **kuchaytirish jarayoni** zarur bo'ladi.





An'anaviy usullarda optik signal avval elektr signalga aylantiriladi, kuchaytiriladi va yana optik ko'rinishga qaytariladi. Biroq bu usul tizim murakkabligini oshiradi hamda kechikishlarga sabab bo'ladi.

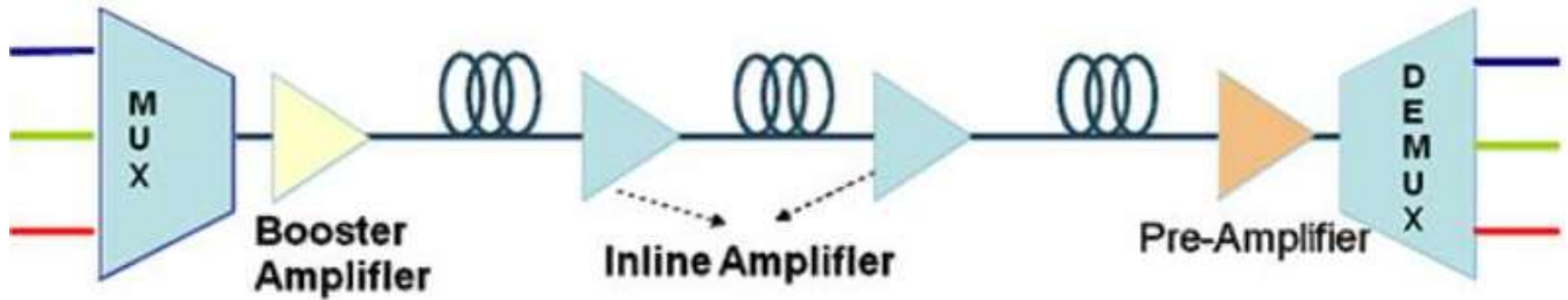
Shu sababli optik signallarni bevosita kuchaytiruvchi optik kuchaytirgichlardan foydalanish samarali yechim hisoblanadi. Optik kuchaytirgichlar tashqi energiya manbai yordamida **optik signal quvvatini oshiradi**. Kuchaytirish jarayonida signal tarkibidagi **fotonlar soni ko'paytiriladi**, bunda **signal shakli va chastotasi deyarli o'zgarmaydi**.

Kuchaytirish mexanizmi ishlatiladigan kuchaytirgich turiga bog'liq holda turlicha amalga oshiriladi.

Optik kuchaytirgichlarning asosiy **afzalligi** shundaki, ular signalni elektr ko'rinishga o'tkazmasdan kuchaytiradi. Bu esa yuqori tezlikdagi ma'lumot uzatish imkonini beradi va tizimning ishonchliligini oshiradi.

Optik kuchaytirgichlar odatda uzatish liniyasining boshlang'ich qismida (booster), o'rta qismida (inline) va qabul qiluvchi tomonida (pre-amplifier) **qo'llaniladi**.

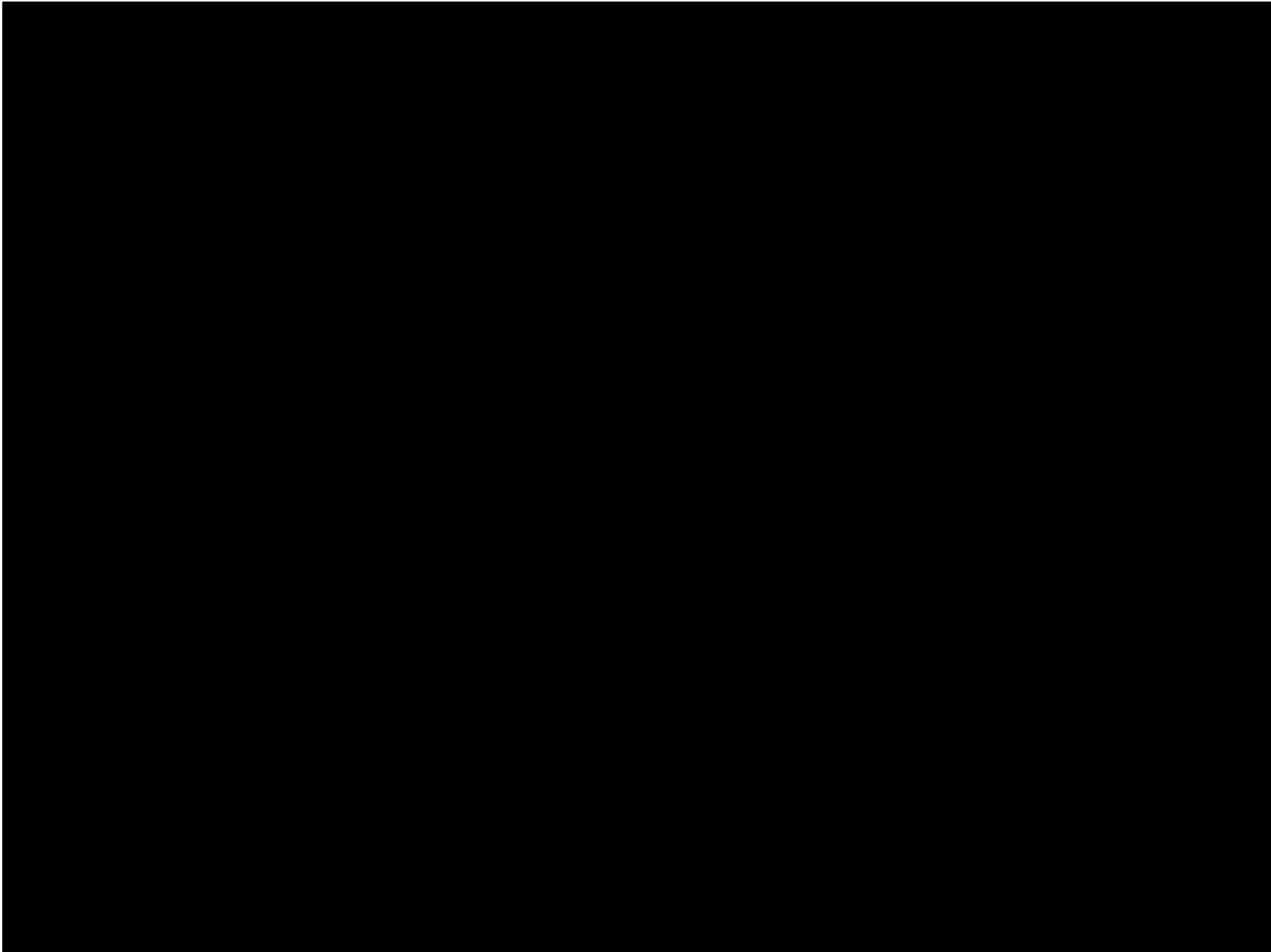
Optik kuchaytirgich turlari



Optik kuchaytirgichlar kirish signalini, shuningdek shovqinni birday kuchaytiradi. Bundan tashqari, ular chiqayotgan optik signalga o'zining shovqinlarini kiritadi.

Optik kuchaytirgichlar bir vaqtning o'zida turli to'lqin uzunligidagi bir necha optik signallarni kuchaytirish zonasi deb ataladigan ma'lum to'lqin intervali chegarasida kuchaytirish mumkin.

Optik kuchaytirgichlar, xuddi lazerlarga o'xshab, induksiyalangan nurlanish prinsipidan foydalanadi.



Optik kuchaytirgichning 5 turi mavjud:

1. Fabri-Pero kuchaytirgichi;
2. Brillyuen masofasidan foydalanuvchi tolali kuchaytirgichlar;
3. Raman masofasidan foydalanuvchi tolali kuchaytirgichlar;
4. Yarimo'tkazgichli lazerli kuchaytirgichlar (YALK);
5. Aralashma tolali kuchaytirgichlar.

1. Fabri-Pero kuchaytirgichi. Kuchaytirgichlar yarim shaffof ko'zgu devorli yassi rezanator bilan jihozlangan. Ular o'ta qisqa (1,5 GGs), lekin spektr diapazoni keng (800 GGs) miqyosda o'zgaradigan yuqori kuchaytirish koeffitsiyentiga (25 dB gacha) ega.

Bundan tashqari, bunday kuchaytirgichlar optik signalning qutblanishini sezmaydi va boshqa tashkil etuvchilarni kuchli pasaytirishi (5 GGs interval chegarasidan tashqarida 20 dB ga kuchsizlanadi) bilan tavsiflanadi. Zichlangan spektrli ko'p kanalli kirish kanallari (WDM)dan faqat ma'lum to'lqin uzunligidagi bir spektrli kanalni kuchaytirish uchun tavsiflariga qarab hamisha qaytadan yasalishi mumkin bo'lgan Fabri-Pero kuchaytirgichlari demultipleksorlar sifatida ishlatilishiga juda qo'l keladi.

2. Brillyuen masofasidan foydalanuvchi tolali kuchaytirgichlar. f_1 chastotali optik to'ldin energiyasi f_2 siljigan chastotali yangi to'ldin energiyasiga o'tganda, kremniy tolasida vujudga keladigan nochiziqli effekt kuchaytirilgan **Brillyuen masofasi** hisoblanadi. Agar kremniy tolasida f_1 chastotada kuchli dam berish amalga oshirilsa, u holda kuchaytirilgan brillyuen masofasi f_2 chastotali kirish signalini kuchaytirishga qodir bo'ladi. Kirish signali tor diapazonda to'plangan bo'lib, bu xato qilishi 1,5 GGs ga teng kanalni tanlashga imkon beradi.

3. Raman masofasidan foydalanuvchi tolali kuchaytirgichlar. Brillyuen masofasidan foydalangan kuchaytirgichlarga o'xshab, bu kuchaytirgichlar ham nochiziqli effektni amalga oshiradi. Biroq bu holda signal to'liqini bilan dam berish to'liqini o'rtasidagi chastotaviy siljish katta, chiqishdagi kuchayishning spektr diapazoni keng bo'lib, bu WDM tizim bir necha kanallarining baravar kuchayishiga imkon beradi. Kuchaytirilayotgan spektr kanallar o'rtasida paydo bo'ladigan katta o'zaro o'tuvchi xalaqitlari bunday kanallarni ishlab chiqarishdagi asosiy muammoni ifodalaydi.

4. Yarimo'tkazgichli lazerli kuchaytirgichlar (YALK). Bu kuchaytirgichlar yarimo'tkazgich lazerlardagi aktiv muhitga ega bo'lib, lekin ularda ko'zgu rezonatorlari bo'lmaydi. Frenel qaytishlarni kamaytirish maqsadida kuchaytirgich aktiv muhitining ikkala tomonidan tegishli sindirish ko'rsatkichli $\lambda/4$ qalinlikka ega maxsus qoplama surtiladi

5. Aralashma tolali kuchaytirgichlar. Bu kuchaytirgichlar ayniqsa keng tarqalgan bo'lib, yorug'lik signalini keng spektr diapazonida kuchaytira olganligi uchun, ular to'liq sur'atda optik tarmoqlar texnologiyasining asosiy elementlari hisoblanadi.

EDFA optik kuchaytirgichlar eng keng tarqalgan turlardan biri hisoblanadi. Ushbu kuchaytirgichlarda optik tolaga erbiy ionlari qo'shiladi va ular nasos (pump) lazer yordamida qo'zg'atiladi. Natijada kiruvchi optik signal 1550 nm to'lqin uzunligi atrofida samarali tarzda kuchaytiriladi.

EDFA kuchaytirgichlarining asosiy afzalliklari yuqori kuchaytirish ko'effitsienti, past shovqin darajasi va WDM tizimlarida bir vaqtning o'zida bir nechta kanallarni kuchaytirish imkoniyatidir. Shu bilan birga, ularning qo'llanilishi ma'lum to'lqin uzunligi diapazoni bilan cheklangan.

Raman kuchaytirgichlar kuchaytirish jarayonida optik tolada yuzaga keladigan Raman sochilish hodisasidan foydalanadi.

Ushbu turdagi kuchaytirgichlarda nasos signali uzatish tolasi orqali yuboriladi va bu signal asosiy optik signaldagi quvvatni oshiradi.

Ushbu texnologiya nafaqat optik tarmoq uzatish tezligi va masofaviy cheklovlarning zaiflashuvini hal qilibgina qolmay, eng muhimi, ultra yuqori tezlikda, katta sig'imli, ultra uzoq masofaga to'lqin uzunligi bo'linish multipleksatsiyasini (WDM) ta'minlaydigan 1550 nm diapazonli WDM ni yaratdi.

Zich to'lqin uzunligi bo'linmasi multiplekslash (DWDM), optik uzatish, optik soliton uzatish haqiqatga aylanadi. Bu optik tolali optik aloqani rivojlantirish tarixidagi eng muhim bosqichdir.

Amaliy optik tolali kuchaytirgichlarda asosan EDFA, yarimo'tkazgichli optik kuchaytirgich (SOA) va FRA mavjud bo'lib, ulardan yuqori ishlashi bilan EDFA kuchaytirgichi hozirda uzoq masofali, katta sig'imli, yuqori tezlikdagi optik tolali aloqa tizimlarida keng qo'llaniladi.

Tarmoqlar, optik tolali CATV tarmoqlari, quvvat kuchaytirgichlari, takroriy kuchaytirgichlar va oldindan kuchaytirgichlar kabi sohalardagi harbiy tizimlar. Optik tolali kuchaytirgich, odatda, o'rta quvvatli optik tolali kuchaytirgichdan, nasos yorug'lik kiritish-chiqish ulash strukturasi iborat.

Optik kuchaytirgichlarning klassifikatsiyasi va asosiy parametrlari

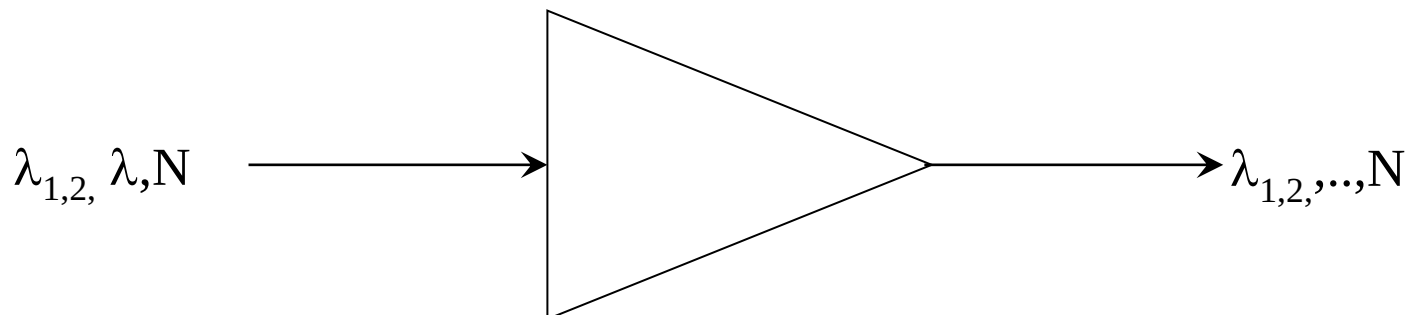
Ko'p kanalli optik tizimlarni tuzish, shuningdek regeneratorlar orasidagi masofani uzaytirishga urinish optik kuchaytirgichlarni rivojlanishiga sabab bo'ldi.

Optik kuchaytirgichlarni ishi uzatish tezligiga, to'lqin uzunligiga bog'liq emas, regeneratorlarda esa aksincha.

Optik kuchaytirgichlarni quyidagi asoslarda ishlab chiqarish mumkin:

- aralashma optik tolalar asosidagi kuchaytirgichlar,
- yorug'likning Raman sochilishiga asoslangan optik kuchaytirgichlar
- yarim o'tkazgichli p-n o'tish asosidagi kuchaytirgichlar.

Optik kuchaytirgichlar quyidagicha belgilanadi :



Optik kuchaytirgichlar quyidagi parametrlar orqali tavsiflanadi:

1. To'yinish quvvati $P_{t.chiq}$ -maksimal chiqish quvvatini aniqlaydi.

Maksimal quvvat 36dBq (4 Vt)dan oshishi mumkin.

2. Kuchayish ko'effitsienti:

$$g=10\lg P_{s.chiq}/P_{s.kir}$$

bu erda, $P_{s.chiq}$ - chiqish signalining quvvati;

$P_{s.kirish}$ - kirish signalining quvvati

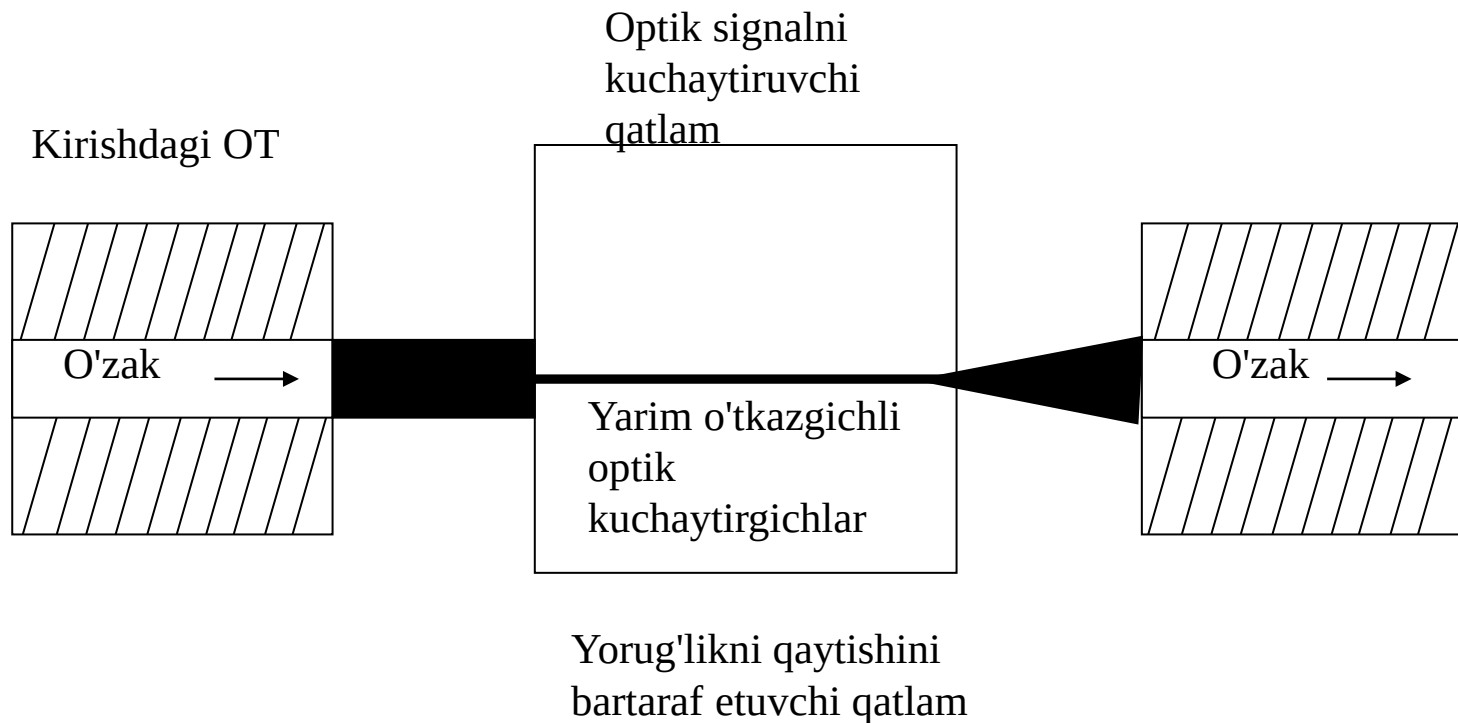
Kuchayish »40dB gacha etishi mumkin.

3. Shovqin-faktor NF kuchaytirgich kirishidagi signal/shovqin nisbatini chiqishdagi signal/shovqin nisbati orqali aniqlanadi:

$$NF=(P_{s.kir}/P_{shov.kir})/(P_{s.chiq}/P_{shov.chiq})$$

NF=5-6 dB.

Yarim o'tkazgichli optik kuchaytirgichlar



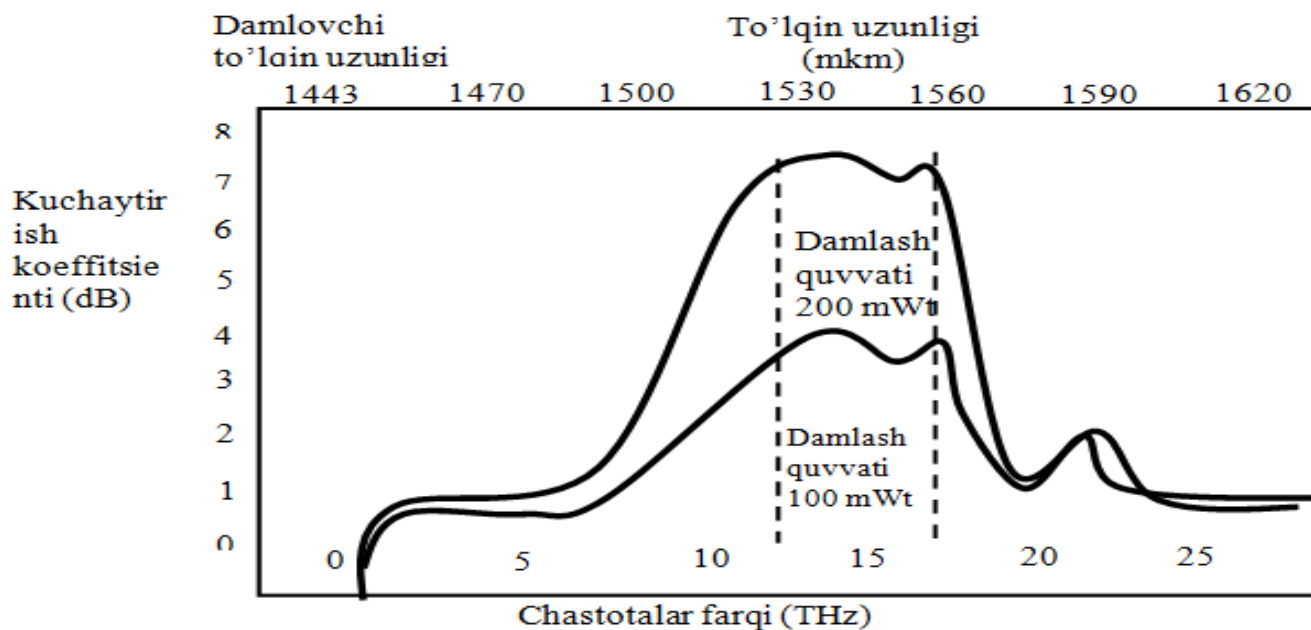
Yarim o'tkazgichli optik kuchaytirgichlar kamchiligi

Yarim o'tkazgichli lazer kuchaytirgichlar ikki kamchiligi tufayli keng tarqalmagan. Ularni yorug'lik nurlantiruvchi aktiv qatlami 1 mkm qalinlikka ega, bu esa yorug'lik oqimlarining katta qismini kirish tolasidan aktiv qatlamga tushishini chegaralaydi (bir modali tolalarning diametri 9 mkm). Natijada oqimlar yo'qoladi va foydali kuchaytirish koefitsienti kamayadi. Kirishdagi tola bilan aktiv qatlam orasida linzalar joylashtirib, kuchaytirgichning foydali kuchaytirish koefitsientini oshirish mumkin.

Shuningdek, yarim o'tkazgichli kuchaytirgichlarning kuchaytirishi nurlanish qutblanishini yo'nalishiga bog'liq. Optik tolada qutblanishni nazorat qilishning iloji yo'qligi, bunday kuchaytirgichlarda 4-8 dB gacha yo'qotishlarga olib keladi. Shuning uchun yarim o'tkazgichli kuchaytirgichlarni yorug'lik nurlanish manbalari bilan birgalikda ishlab chiqarilgandagina qo'llash kerak. Bu nurlanish quvvatini oshirish maqsadida qilinadi.

Raman optik kuchaytirgichlari

Bu turdagi optik kuchaytirgichning ish prinsipi katta quvvatli damlovchi yorug'lik to'lqinining optik tolaning nobirjinsliklaridagi sochilish chog'ida u bilan bir xil yoki qarama-qarshi yo'nalishda tarqalayotgan kuchsiz signal bilan o'zaro ta'sirlashuvidan foydalanishga asoslangan. Bunday ta'sirlashuv jarayonida signalning muayyan spektral diapozonning markazi damlovchi to'lqin chastotasi ω_d ga nisbatan signal chastotasi ω_s qadar siljigan bo'ladi: $\omega_r = \omega_d - \omega_s$



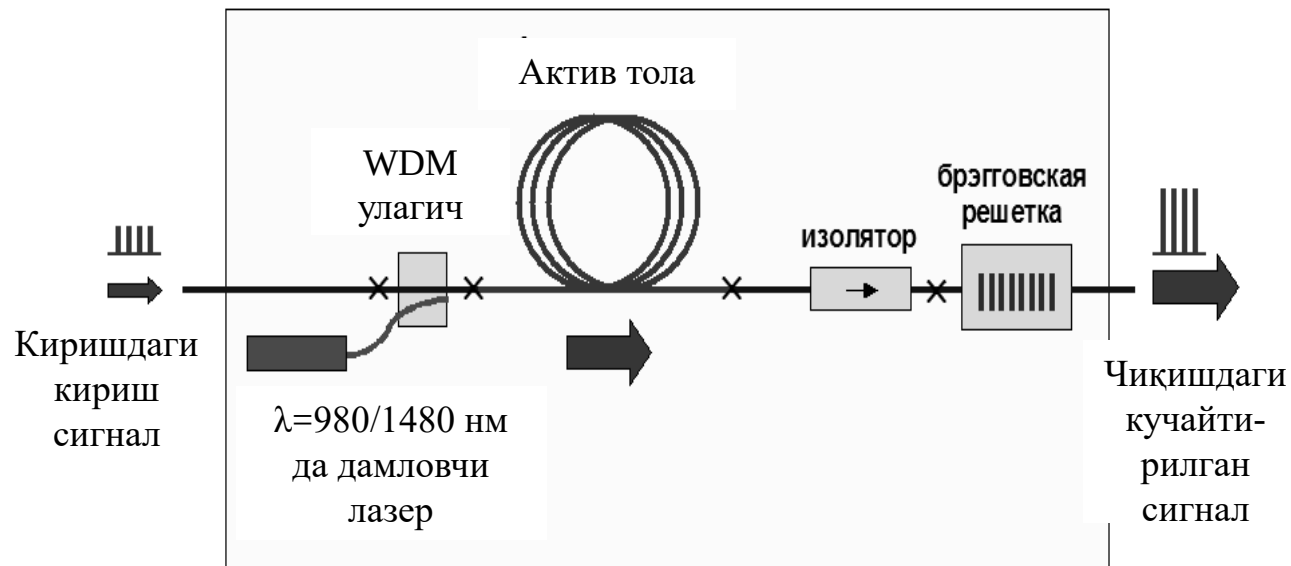
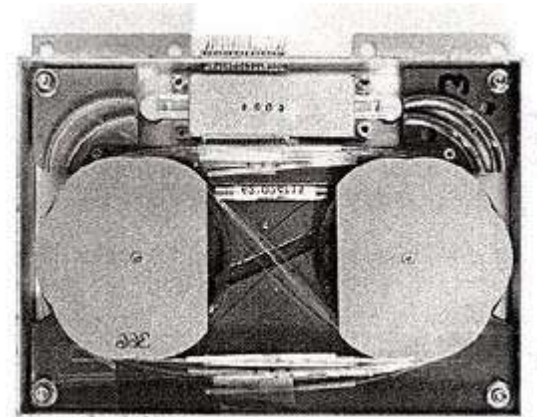
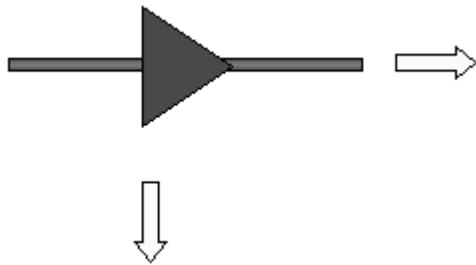
Raman
kuchaytirgichning
spektri

Raman optik kuchaytirgichda 1300 nmli optik signallarini kuchaytirish uchun 1060 nmli to'lqin uzunlikka ega bo'lgan lazerdan, to'lqin uzunligi 1550 nm li signallarni kuchaytirish uchun esa, 1320 yoki 1443 nm ga teng lazerlaridan foydalaniladi.

Bu turdagi kuchaytirgichlar etarli darajada keng polosali (5-10 TGs) bo'lsalarda, AChX notekisligi tufayli, ulardan qisqa davomiylikka ega bo'lgan optik impulslarini kuchaytirish uchungina foydalanish mumkin. WDM tizimlarida amplitudaviy – chastotaviy xarakteristikasini tekislash talab etiladi.

Biroq keyingi vaqtda tarkibiga germaniy aralashmalari kiritilgan maxsus tolali yorug'lik uzatgichidan foydalanishga asoslangan yuqori samarali Raman kuchaytirgichlari ishlab chiqildi.

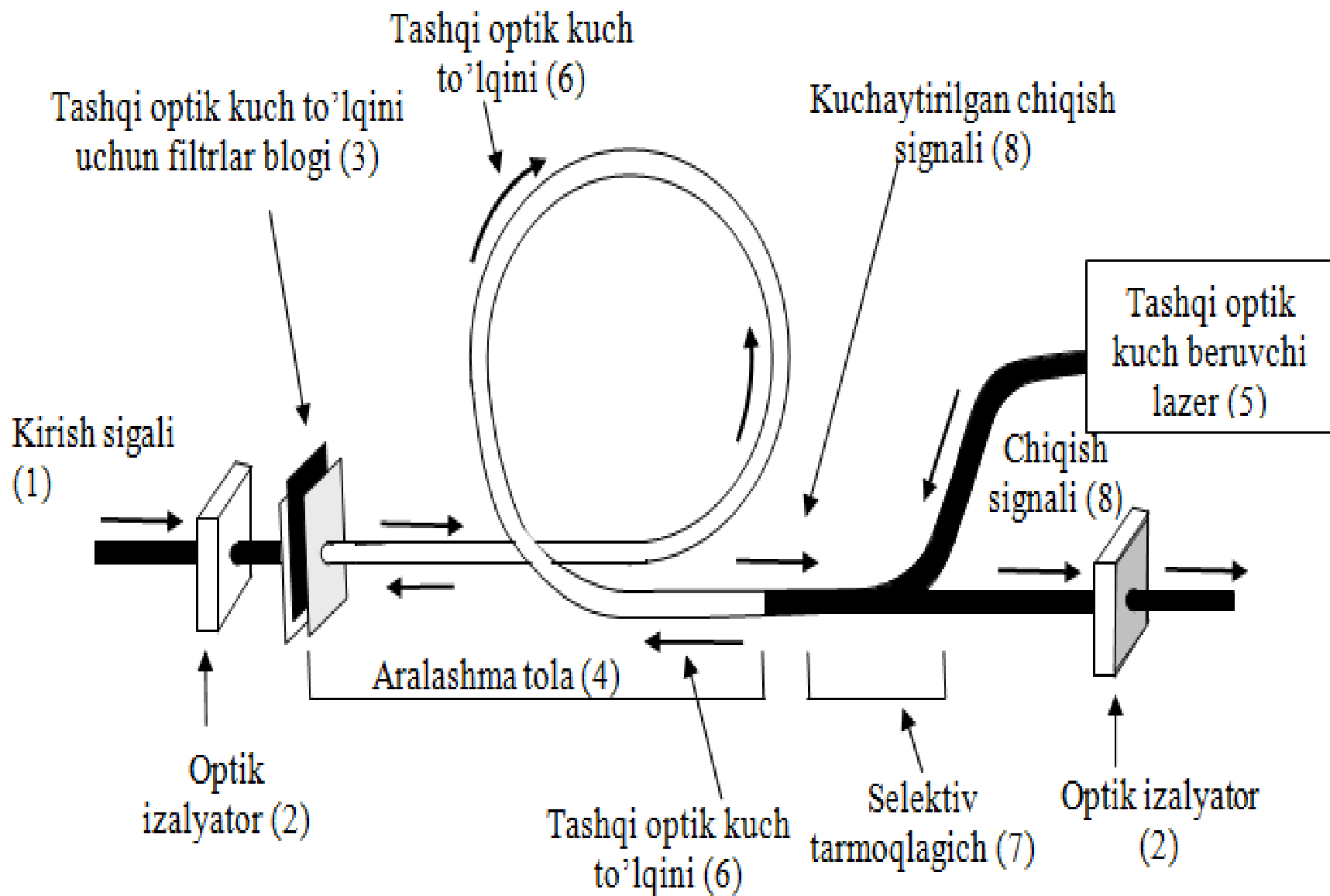
Tolali optik EDFA kuchaytirgich moduli



Tolali optik EDFA kuchaytirgichlari

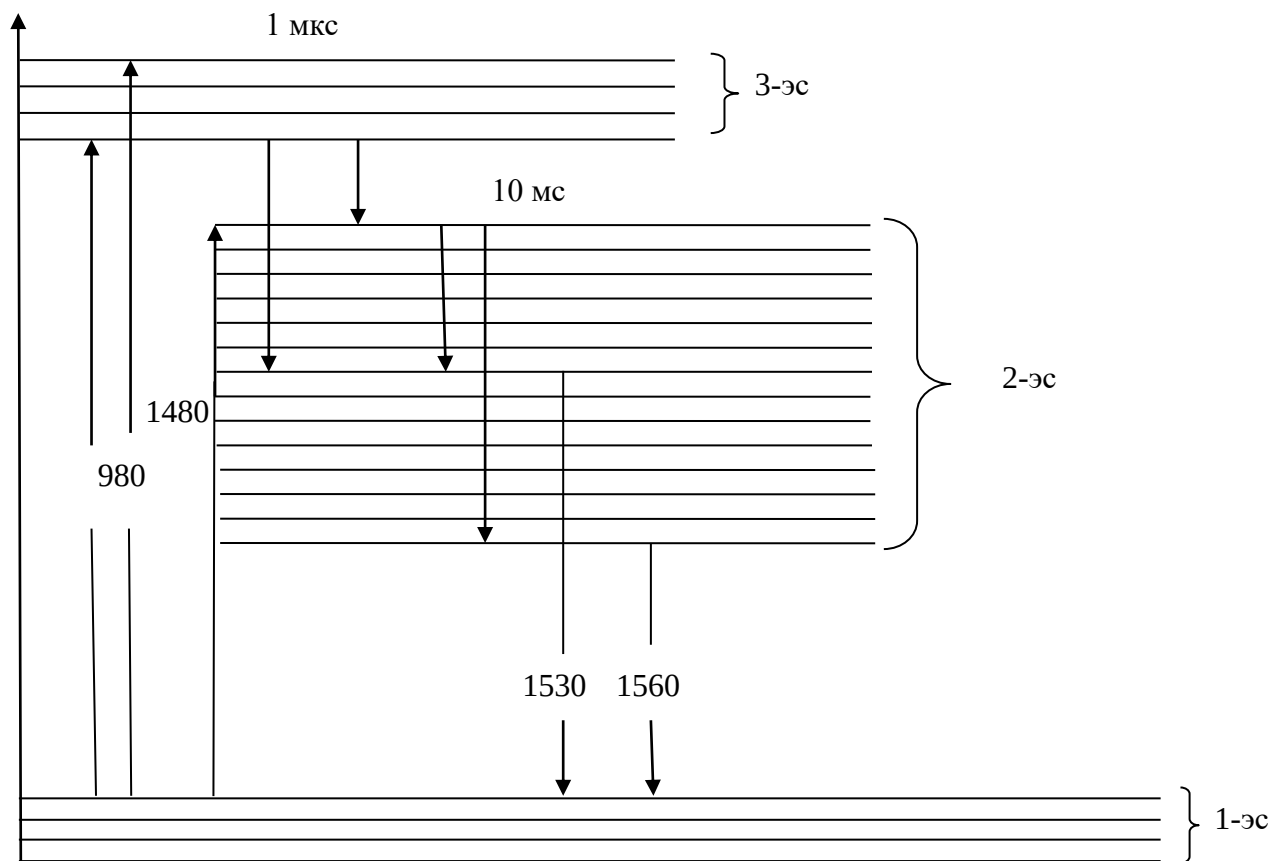
Bu turdagi optik kuchaytirgichlarning ish majburiy nurlanish va energetik sathlarining teskari egallanganligi jarayonlari kvars shishasidan tayyorlangan optik tolani erbiy, prazeodiniy, tuliylar kabi noyob yer elementlari atomlari bilan legirlash (kiritish) yo'li bilan hosil qilinadi. **EDFA (*Erbium Doped-Fiber Amplifier*)** kuchaytirgichning aktiv sohasi o'zagi aralashmalar bilan legirlangan bir modali tola hisoblanadi.

Aralashmali tolali optik kuchaytirgichning ishlash prinsipi quyidagicha: kuchsiz, so'ngan optik signallar faqat bir yo'nalishda (chapdan-o'ngga) uzatishni ta'minlovchi (teskari yo'nalishda uzatmaydigan) optik izolyator orqali (2) optik filtrlar blokiga kelib tushadi (3). Filtrlar lazerga tashqi optik kuch berish (nakachka) chastotasida yorug'lik tarqalishini oldini oladi. So'ng optik signallar katushka ko'rinishida ishlangan taxminan 25-100 metrli aralashma tolali kabel kesimiga kelib tushadi (4). Tolaning bu uchastkasi qarama-qarshi tomonga o'rnatilgan yarim o'tkazgich lazerning (5) kuchli uzluksiz nurlanishiga uchraydi.



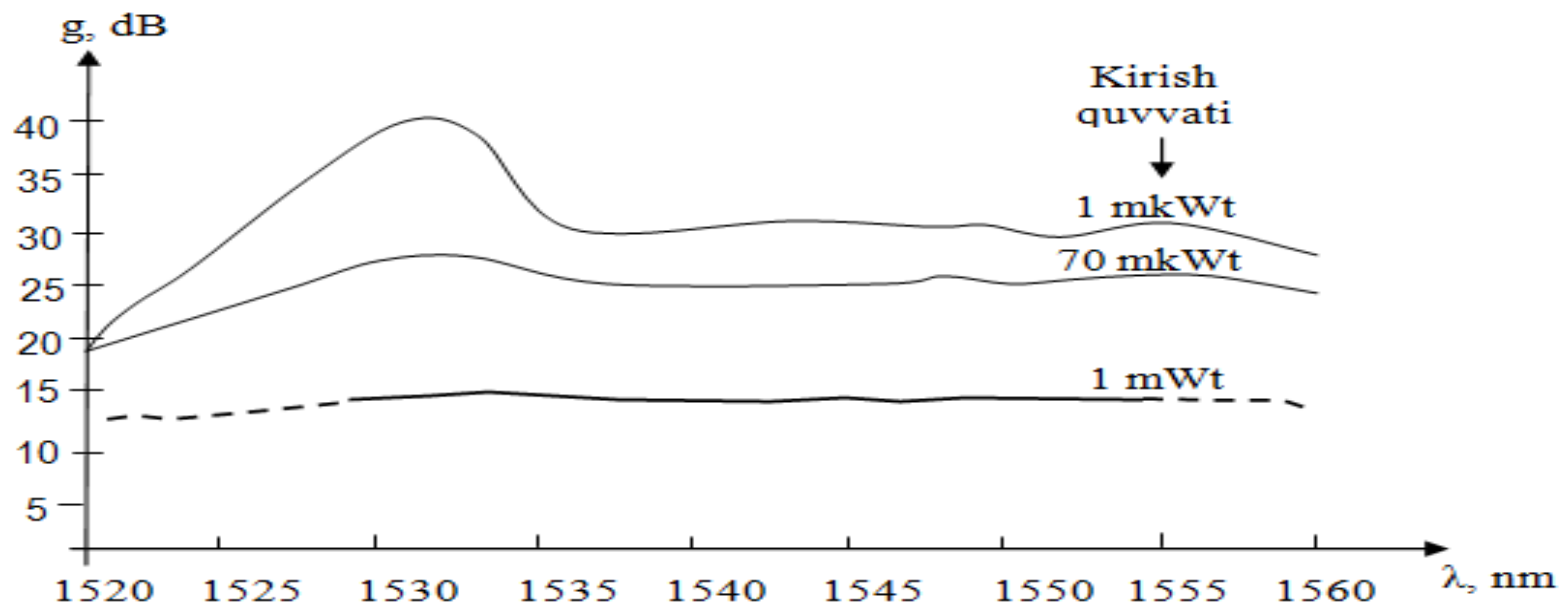
Aralashmali tolali optik kuchaytirgichning tuzilishi

Кварц толаси таркибидаги эрбий ионлари (Er³⁺) нинг энергетик сатҳлари

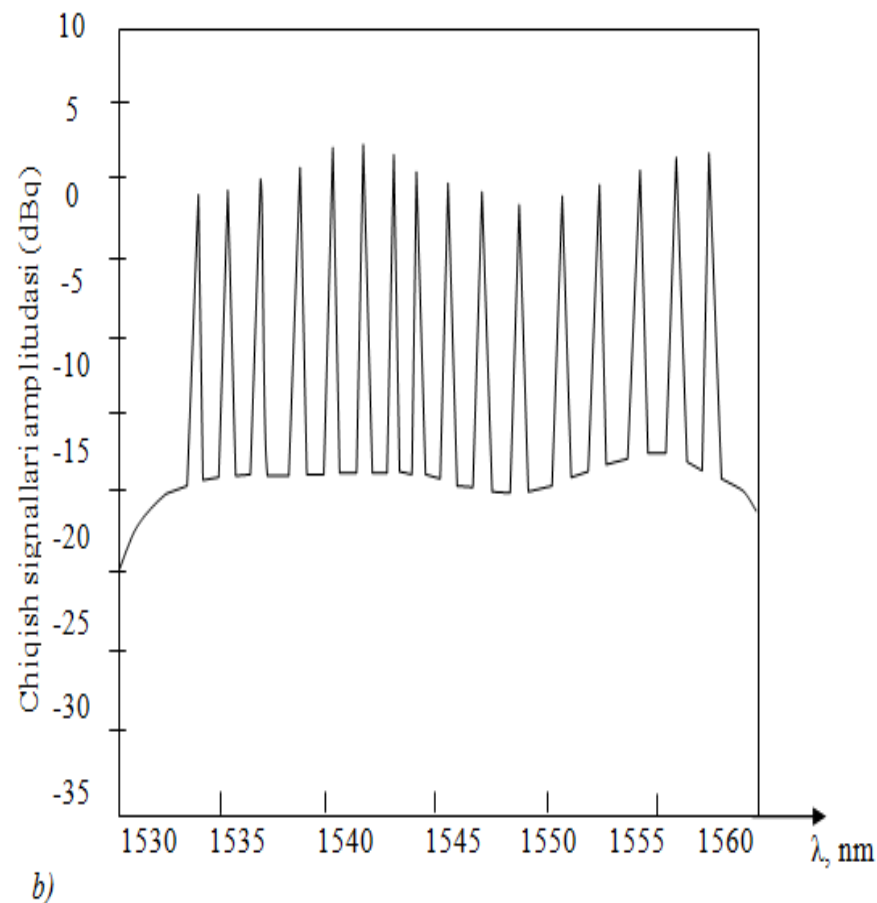
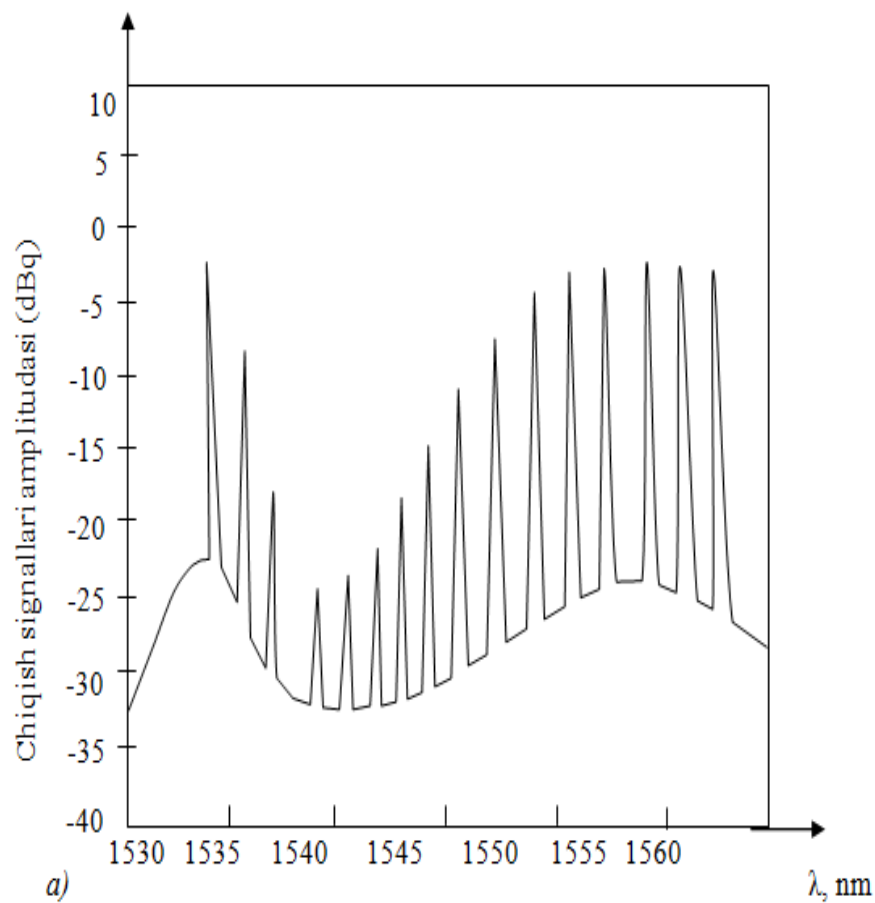


Aralashmali tolali optik kuchaytirgichning xarakteristika va parametrlari

Kuchaytirish koeffisienti kirish signallarini amplitudasiga va to'lqin uzunligiga bog'liq. Kirish signallarining amplitudasi oshishi bilan kuchaytirish pasayadi va chiqishdagi signal to'yinishga intiladi



Kirish optik signallari quvvatining turli qiymatlarida kremniy asosidagi EDFA kuchaytirgichlarining kuchaytirish koeffitsienti



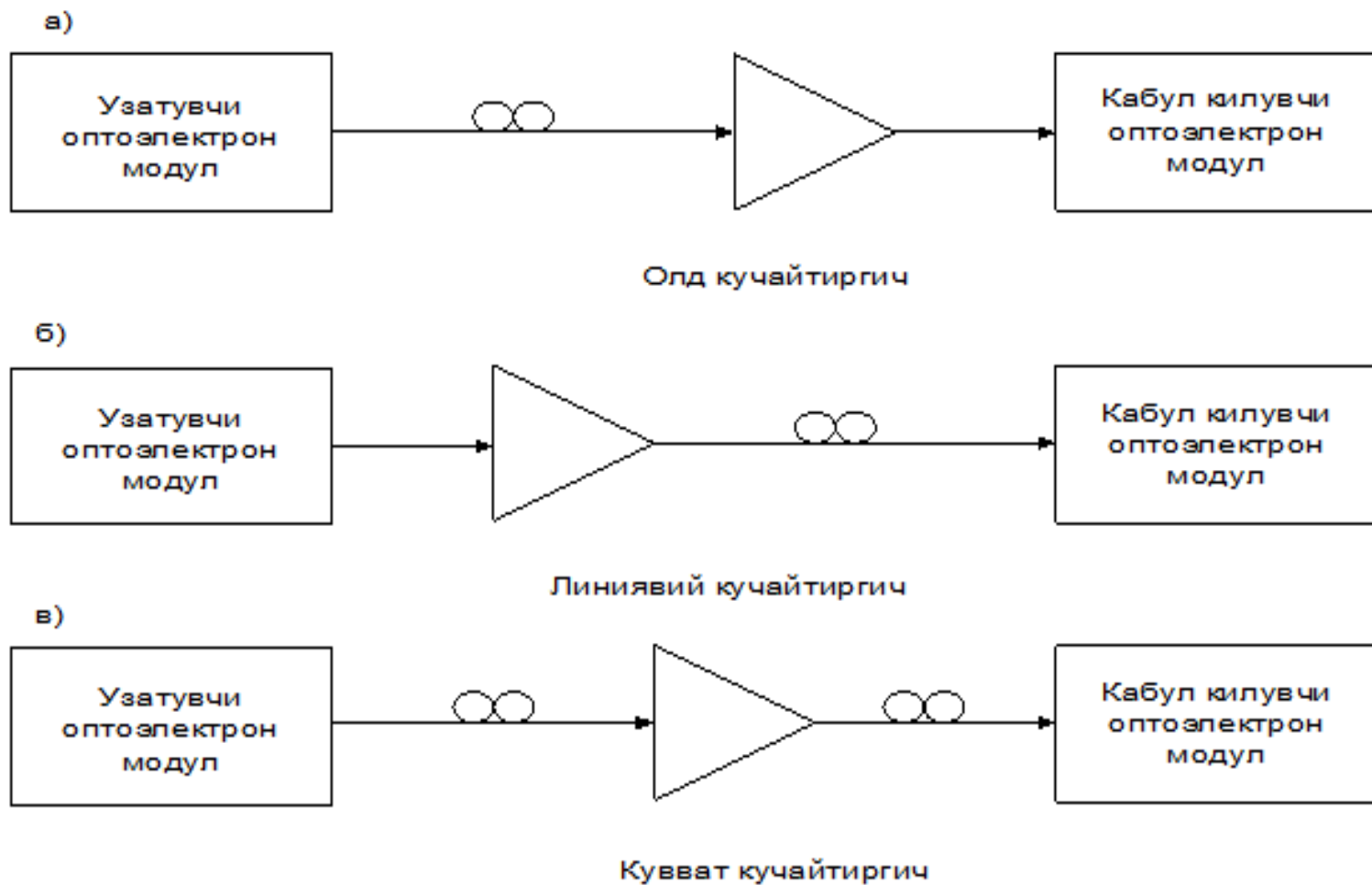
Kuchaytirgich kirishiga kuchaytirish uchun DWDM signallari berilgandagi chiqish quvvatining (signal va shovqin) egriligi: a) kremniy asosidagi kuchaytirgichlar (1540 nm oralig'ida signal shovqin nisbatini pasayishi kuzatiladi; b) ftor-sirkonat asosidagi kuchaytirgichlar

Optik kuchaytirgichlar vazifasiga qarab dastlabki, liniya va quvvat kuchaytirgichlariga bo'linadi.

Old, dastlabki kuchaytirgichlar regenerator kirishida o'rnatiladi va signal/shovqin nisbatini oshirishga yordam beradi. Juda kichik saqli ($-45 \dots -30$ dBq) signallarni kuchaytirishga mo'ljallangan.

Liniyaviy kuchaytirgichlari signal buzilishlarini bartaraf etish zaruriyati bo'lmasa, regeneratorlar o'rnini bosishi mumkin.

Quvvat kuchaytirgichlari lazer uzatgichlarning chiqishida o'rnatiladi va oraliq kuchaytirish punktlari orasidagi masofani uzaytirishga yordam beradi.



Optik kuchaytirgichlarni qo'llash usulari

Turli xil optik kuchaytirgichlarni solishtirish

O'qish uchun ➞

Nazorat savollari

1. Optik kuchaytirgich qanday qurilma? Undan qaysi maqsadlarda foydalaniladi?
2. Optik kuchaytirgichlarning ish mexanizmi qanday fundamental fizik jarayonlardan foydalanishga asoslangan?
3. Optik kuchaytirgichlarning qanday turlari mavjud?
4. Yorug'likning Raman sochilishiga asoslangan optik kuchaytirgichning ish mexanizmini tushuntiring. Bu turdagi optik kuchaytirgichning afzallik va kamchiliklari nimada?
5. Yarim o'tkazgichli optik kuchaytirgichning afzallik va kamchiliklari nimada?
6. Yarim o'tkazgichli optik kuchaytirgich tolali optik aloqa tizimlarida qanday maqsadlarda qo'llaniladi?
7. Aralashmali tolali, Raman sochilishiga asoslangan va yarim o'tkazgichli kuchaytirgichlarning xarakteristika va parametrlariga qiyosiy tavsif bering.
8. Optik kuchaytirgichning kuchaytirish koeffisienti, kuchaygan spontan nurlanish quvvati, shovqin omili kabi parametrlari uchun miqdoriy munosabatlar yozing va ularga tavsif bering.
9. Aralashmali tolali optik kuchaytirgichning tuzilishi va ish mexanizmini tushuntiring.
10. Aralashmali tolali optik kuchaytirgichning xarakteristika va parametrlarini tavsiflang.
11. Aralashmali tolali optik kuchaytirgichning qanday xillari mavjud? Ularga qiyosiy tavsif bering.
12. Optik kuchaytirgichlarni tolali optik aloqa tizimlarida qo'llash usullarini tavsiflang.

**E'tiboringiz uchun
rahmat!!!**